

期末测验试卷 3

一、填空题

1. 设 A 、 B 为随机事件, $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, 若 $P(A|B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$ _____; 若 A 与 B 相互独立, 则 $P(A \cup B) =$ _____.

2. 设随机变量 X 在区间 $[0, 10]$ 上服从均匀分布, 则 $P\{1 < X < 6\} =$ _____.

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.2, & -1 \leq x < 2 \\ 0.7, & 2 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$,

则 X 的分布律为 _____.

4. 若离散型随机变量 X 的分布律为

X	1	2	3
p_k	0.5	0.3	a

则常数 $a =$ _____; 又 $Y = 2X + 3$, 则 $P\{Y > 5\} =$ _____.

5. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(100, 0.2)$, 则 $E(X) =$ _____, $D(X) =$ _____.

6. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 3)$, 且 X 和 Y 相互独立, 则 $D(3X + 2Y) =$ _____.

7. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$, 则由切比雪夫不等式有 $P\{|X - \mu| < 2\sigma\} \geq$ _____.

8. 从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ (σ 未知) 随机抽取的容量为 25 的简单随机样本, 测得样本均值 $\bar{x} = 5$, 样本的标准差 $s = 0.1$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 _____.(用抽样分布的上侧分位点表示).

二、选择题

1. 设随机事件 A 与 B 互不相容, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则 ().

(A) $P(A) = 1 - P(B)$

(B) $P(AB) = P(A)P(B)$

(C) $P(A \cup B) = 1$

(D) $P(\overline{AB}) = 1$

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 则随机变量 $Y = -2X$ 的概率密度为 $f_Y(y)$ 为 ().

(A) $2f_X(-2y)$ (B) $f_X(-\frac{y}{2})$ (C) $\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$ (D) $-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{(x+2)^2}{4}}$ ($-\infty < x < +\infty$), 且

$Y = aX + b \sim N(0, 1)$, 则下列各组数中应取 ().

(A) $a = \frac{1}{2}, b = 1$

(B) $a = \frac{\sqrt{2}}{2}, b = \sqrt{2}$

(C) $a = \frac{1}{2}, b = -1$

(D) $a = \frac{\sqrt{2}}{2}, b = -\sqrt{2}$

4. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则 $Z = X + Y$ 也服从正态分布, 且 ().

(A) $Z \sim N(\mu_1, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

(B) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1 \sigma_2)$

(C) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 \sigma_2^2)$

(D) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

5. 对任意两个相互独立的随机变量 X 和 Y , 下列选项中不成立的是 ().

(A) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

(B) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

(C) $D(XY) = D(X)D(Y)$

(D) $E(XY) = E(X)E(Y)$

6. 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的一个简单随机样本, 则下列估计量中 μ 的无偏估计量中最有效的是 ().

(A) $\hat{\mu} = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ (B) $\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$

$$(C) \hat{\mu} = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2 \quad (D) \hat{\mu} = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$$

三、解答

一个袋中共有 10 个球，其中黑球 3 个，白球 7 个，先从袋中先后任取一球（不放回）(1) 求第二次取到黑球的概率；(2) 若已知第二次取到的是黑球，试求第一次也取到黑球的概率？

四、解答

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} ax+1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

求：(1) 常数 a 的值；(2) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ ；(3) $P\{1 < X < 2\}$.

五、解答

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: (1) 求 X, Y 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X 与 Y 是否相互独立 (说明原因)? (2) 求 $P\{X + Y \leq 1\}$.

六、解答 已知随机变量 X 分布律为

X_k	-1	0	2	3
P_k	0.1	0.3	0.5	0.1

求 $E(X), D(X)$.

六、 对敌人的防御阵地进行 100 次轰炸, 每次轰炸命中目标的炸弹数目是一个随机变量, 期望值是 2, 方差是 1.69. 求在 100 次轰炸中有 180 颗到 220 颗炸弹命中目标的概率. 其中 $\Phi(1.54) = 0.9382$.

八、设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的一个简单随机样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本值, 求 θ 的矩估计量和极大似然估计量.